

非小細胞肺癌患者を対象とした atezolizumab 単剤療法とプラチナ製剤併用療法を比較する第Ⅲ相試験においては PD-L1 別のヒエラルキー解析において TC3 ないしは IC3（PD-L1 高発現相当）の患者の OS において有効性が証明されている。以上から PD-L1 TPS 50% 以上の扁平上皮癌に対して pembrolizumab 単剤療法もしくは PD-L1（SP142）TC3/IC3 に対して atezolizumab 単剤療法を行うように推奨されている。

PS 0～1 のⅣ期扁平上皮癌を対象として CBDCA+Nab-PTX 併用療法に対し、pembrolizumab を追加することの有効性を評価した第Ⅲ相試験（KEYNOTE-407 試験）においても OS、PFS ともに有意に延長し、TPS 50% 以上のサブグループ解析において良好な生存効果を示した。

PS 2 の症例については pembrolizumab 単剤療法の第Ⅱ相試験において、TPS 50% 以上の症例における PFS 中央値が 12.6 ヶ月、OS 中央値が 14.6 ヶ月との報告があり、PD-1/PD-L1 阻害薬単剤の治療が提案されている。

ii) PD-L1 TPS 49%以下

肺癌診療ガイドライン 2025 年版では PS 0～1 症例においてプラチナ製剤と PD-1/PD-L1 阻害薬の併用療法が推奨されているのに加えて、PD-1/PD-L1 阻害薬療法+CTLA-4 阻害薬もしくは PD-1/PD-L1 阻害薬療法+CTLA-4 阻害薬+プラチナ製剤での治療が推奨されている。

上述した KEYNOTE-407 試験において TPS 1～49% のサブグループにおいて OS、PFS ともに有意に延長したことが示されている。

PD-1/PD-L1 阻害薬療法+CTLA-4 阻害薬±プラチナ製剤についてはプラチナ製剤との比較した第Ⅲ相試験で評価され有効性が示されている。しかし本邦で行われた第Ⅲ相試験の NIPPON 試験においては試験治療群である nivolumab+ipilimumab+プラチナ製剤併用療法群においては 11/148 例（7.4%）で治療関連死が発生した。有害事象の内容としては肺臓炎・サイトカイン放出症候群・敗血症・心筋炎・血球貪食症候群であり、これらの毒性に特に注意を払ってリスクベネフィットを考慮したうえで治療選択を行う必要がある。

PS 2 の症例については PD-1/PD-L1 阻害薬単剤とプラチナ併用療法や細胞傷害性抗腫瘍薬がいずれも選択肢となりうるが合併症の有無や年齢、PS が低下した原因を踏まえ症例ごとに応じた治療提案が必要と考えられる。

以上より PD-L1 発現にかかわらず PD-1/PD-L1 阻害薬の使用が推奨される場合は多いが免疫関連有害事象（immune-related adverse events：irAE）には注意が必要である。irAE は ICI により過剰な免疫応答が引き起こされた結果生じる自己免疫性疾患・炎症性疾

患様の有害事象として知られており、内分泌異常（甲状腺機能障害、副腎機能障害、1 型糖尿病）、皮膚障害、大腸炎、肺臓炎、腎機能障害、肝機能障害などその他多岐にわたり、発症時期もさまざまである。たとえば肺臓炎では呼吸機能低下例、広範囲の間質性陰影、UIP パターンなどがリスク因子とされている。そのような患者では ICI の投与を避ける必要があり、ICI 使用が適格な患者かどうか事前に検討しなければならない。さらには抗 CTLA-4 抗体併用により irAE が増加する傾向にある点には留意が必要である。

irAE のリスクが高く投与できない症例ではプラチナ併用療法や細胞傷害性抗腫瘍薬の使用を検討する。

iii) PS 3～4 症例

PD-L1 の発現を問わず細胞傷害性抗腫瘍薬を用いた治療は適応がない。また PD-1/PD-L1 阻害薬療法についても臨床試験が PS 良好例を中心に設定されているためにエビデンスが乏しく、安全性も不明であることから推奨されない。

4

小細胞癌

small cell carcinoma

到達目標

- ◆小細胞癌の病態的特徴を説明できる
- ◆小細胞癌の症候・身体所見が説明できる
- ◆小細胞癌の診断・検査について説明できる
- ◆小細胞癌の病期別治療を説明できる

病因・病態・疫学

神経内分泌腫瘍（neuroendocrine tumor）は、肺癌の約 20% を占め、神経内分泌癌（neuroendocrine carcinoma）とカルチノイド腫瘍（carcinoid tumor）に分類される。神経内分泌癌は小細胞癌と大細胞神経内分泌癌（large cell neuroendocrine carcinoma：LCNEC）にそれぞれ分けられる。肺神経内分泌癌の大部分は小細胞癌であり、新規肺癌患者の約 13% を占める。小細胞癌と LCNEC ではほぼ全例に喫煙歴を有しており発症と強い関連がみられ、患者の多くは高齢者や男性である。小細胞癌は高悪性度であるが、放射線治療や化学療法に対する感受性は高い。

症候・身体所見

初期は無症状であるが、進行により咳嗽や喀痰、血痰、呼吸困難、胸痛などに加えて、遠隔転移に伴う呼吸器系以外の症状も出現する。また、小細胞癌は中枢型が多いため、腫瘍増大に伴い、顔面や上肢の浮腫を特徴とする上大静脈症候群や嚔声の原因となる反回神経麻痺を引き起こす。また、Lambert-Eaton 症候群や辺縁系脳炎、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群